ثانوية بولوداني حسين

المستوى: الثالثة رياضي + الثالثة تقني رياضي **السنة الدراسية:** 2018/2017

إختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

أجب بصحيح أم خطأ مع التعليل:

1) المعادلة $\ln x-\frac{1}{x}+1=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]0\,;\,+\infty[$
2) المتتالية (U_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـــ: $U_n=\frac{3^n}{n+1}$ هي متتالية متناقصة تماما
3) العدد 13117 هو حد من حدود المتتالية (U_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـــ: $U_n=2.3^n-5$

التمرين الثاني:

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=2e^{2x}-\sqrt{1+3e^{2x}}$

1) عين نهايتي الدالة f عند طرفي مجموعة تعريفها
2) أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f
3) جد معادلة المماس (D) لمنحنى الدالة f عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=0$
4) جد إحداثيات نقاط تقاطع منحنى الدالة f مع حامل محور الفواصل
5) أرسم منحنى الدالة f على المجال $]-\infty\,;\,0]$

التمرين الثالث:

لتكن f دالة معرفة على $]-\infty\,;\,1[$ كما يلي: $f(x)=\frac{x+\ln(1-x)}{1-x}$

(C) منحنى الدالة f

1) عين نهايتي الدالة f عند طرفي مجموعة تعريفها، ماذا تستنتج؟
2) بين أنه من أجل كل x من $]-\infty\,;\,1[$ لدينا: $f'(x)=\frac{\ln(1-x)}{(1-x)^2}$، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f
3) جد معادلة المماس (D) لـــ (C) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=-1$
4) أرسم (C)
5) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(\cos(z))=m$ ذات المجهول z المنتمي إلى المجال $[-\pi\,,\,\pi]$
6) لتكن g دالة معرفة على $]-\infty\,;\,1[$ بـــ $g(x)=\left|f(x)+1\right|$
   - أ) أكتب g(x) دون رمز القيمة المطلقة
   - بـ) أرسم منحنى الدالة g

انتهى

بالتوفيق